

## Semana 8 — Guía de la semana

# Guía de ejercicios · Semana 8 — NLP (análisis de sentimiento)

Parte de la guía oficial del curso IA Sup-rate, dividida por semana.

### A. Objetivo de la semana

Enseñar a una computadora a distinguir una reseña positiva de una negativa. Es la base de los filtros de spam y de los moderadores de comentarios.

### B. Qué es NLP

Natural Language Processing: hacer que la máquina trabaje con texto humano. El problema central es que las computadoras entienden números, no letras, así que se convierte texto a números (vectorizar) y se clasifica.

| Vectorizador                 | Qué hace                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>CountVectorizer</code> | Cuenta cuántas veces aparece cada palabra               |
| <code>TfidfVectorizer</code> | Cuenta, pero resta peso a palabras comunes ("de", "la") |

**Regla de oro (aparece en la rúbrica):** el `fit` del vectorizador se hace solo con el texto de entrenamiento. Si se hace con todo, es "hacer trampa".

### C. Archivos de esta semana

| Archivo                     | Para qué                          |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <code>reto_nlp.py</code>    | El reto como script               |
| <code>reto_nlp.ipynb</code> | El mismo reto en notebook         |
| <code>autochequeo.py</code> | Comprueba automáticamente el reto |

### D. Cómo resolver el reto

Completar los `TODO`:

| Paso | Qué hacer                                   | ¿Dejarlo en TODO? |
|------|---------------------------------------------|-------------------|
| 1    | Dataset de reseñas                          | Ya está           |
| 2    | Separar train/test                          | Tú                |
| 3    | Vectorizar con <code>TfidfVectorizer</code> | Tú                |
| 4    | Entrenar <code>MultinomialNB</code>         | Tú                |
| 5    | Evaluar (accuracy + matriz de confusión)    | Tú                |

| Paso | Qué hacer                                               | ¿Dejarlo en TODO? |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 6    | Probar reseñas nuevas escritas por el equipo            | Tú                |
| 7    | Reto (opcional): palabras más positivas y más negativas | Opcional          |

## E. Resultados del equipo

- Accuracy del modelo: \_\_\_\_\_ %
- Palabras positivas: \_\_ • **Palabras negativas:** \_\_\_\_
- Nuestras reseñas nuevas (2 por cada integrante):

| Reseña | Predicción | ¿Estuvimos de acuerdo? |
|--------|------------|------------------------|
|        |            |                        |

- Reflexión: el sarcasmo es difícil de detectar porque ...

## F. Autochequeo del equipo

- ☐ Se puede explicar por qué el texto se convierte en números.
- ☐ Se sabe la diferencia entre `fit_transform` y `transform`.
- ☐ Se añadieron 2 reseñas propias al dataset.
- ☐ Se encontraron las palabras "delatorias" de cada sentimiento.
- ☐ `ENTREGA.md` se subió en la rama de entrega de la semana 8.

## G. Rúbrica (20 puntos)

| Criterio                                                                    | Puntos |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| <code>fit</code> / <code>transform</code> correctamente usados (sin trampa) | 6      |
| Modelo entrenado y evaluado                                                 | 5      |
| Predicción de reseñas nuevas funcionando                                    | 5      |
| Aportación individual (2 reseñas por integrante) + reflexión                | 4      |

## H. Reto relámpago

Escribir una reseña con sarcasmo ("qué maravilla, se rompió a la primera") y comprobar si el modelo acierta. Guardar la discusión sobre por qué el sarcasmo es difícil para la IA hasta la Semana 9.

## I. Recursos de apoyo

- `tools/pistas/semana-08.md` — pistas por TODO.
- `python autochequeo.py` dentro de esta carpeta.
- `tools/06-errores-comunes.md` — errores típicos de Python.